

2025年 湖風祭コンテスト 化学 解答例及び解説

大問1

小問	解答例	一言
問1	塩化水素は化合物で塩酸は塩化水素の水溶液である。	
問2(あ)A	還元	
B	米	
C	発熱反応	
(い)	粉状にすることで表面積が大きくなり反応が起きやすくなるから	
問3	二酸化炭素の溶解度は温度が高いほど小さくなるから。	
問4	磁石についたものが鉄、残りの2つのうち重いほうが銀	多分いくらかでもある
問5 単体	c,e,i	硬貨はそれぞれ組成が違っていて面白い
化合物	a,g,j	合金ってどうやったら覚えられるんですか
混合物	b,d,f,h	
問6(あ)	①と⑤	①二酸化炭素
(い)	①と③と⑤と⑦	②水素
(う)	②と④	③塩素
(え)	⑥	④酸素
(お)	水酸化ナトリウム水溶液を電気分解する。	⑤二酸化炭素
(か)	ヘリウム	⑥アンモニア
問7	青色のものが硫酸銅(Ⅱ)水溶液 水酸化ナトリウム水溶液と中和反応を起こすものが希硫酸 電気分解をして電気を通し塩素を発生したものが塩化ナトリウム水溶液 電気を通し塩素を発生しなかった(酸素を発生した)ものが硝酸カリウム水溶液 残った2つの液体のうち水を蒸発させて何も残らなかったものが水 固体が残ったものがグルコース水溶液	良問

大問2

小問	解答例	一言
問1	回転時に σ 結合は切れないため単結合は回転しやすいが、二重結合は π 結合をもち、この π 結合を切断しなければ回転ができない。この π 結合を切断するにはエネルギーが必要となるため。	
問2	2個のsp混成軌道で重なり合い、 σ 結合が形成される。また、p軌道は直交するような配置をとり、 π 結合が二個形成されるため、三重結合は1本の σ 結合と2本の π 結合から形成される。	

大問3

小問	解答例	一言
問1	氷が靴の刃によって加わった圧力で融解し、氷上に薄い水ができることで摩擦が小さくなり、氷の上を滑れるようになるから。	当問題に関して、ご指摘がございました。訂正とともにお詫び申し上げます。近年の研究では、疑似液体層とよばれる、氷の結晶構造に影響を受けた層の熱運動が高まることで摩擦を小さくすると考えられているようです。
問2	(A)の逆反応が発熱反応だから(ルシャトリエの原理より)温度を上げると平衡が右に移動する。よって水素イオン濃度が25℃のときよりも大きくなるからpHは7より小さくなる。	それでも中性です

大問4

小問	解答例	一言
問1 ソーダ	Na	曹達
石灰	Ca	
問2 誤りの内容	ソーダ石灰管と塩化カルシウム管のつなぐ順番が逆である	どっちが先かぱっと出てこない
理由	ソーダ石灰管が発生した水と二酸化炭素の両方を吸収してしまうから。	
問3	CH ₂	計算できちゃう(詳しくは独り言を)
問4 塩酸	塩化物イオンが還元剤として働くから。	これとは関係ないけど塩酸は塩化水素が揮発性だから中和滴定にもあんまり向いてなかったり
硝酸	硝酸が酸化剤として働くから	
価数	" +4 "	数式と認識されないようにするための""なので気にしないでください
問5	水酸化ナトリウムには潮解性があり水溶液の濃度が一定に保てないから	
問6	$2.50 \times 10^{-5} \text{mol}$	
問7	112	
問8	2,4-ジメチル-2-ヘキセン、3,4-ジメチル-2-ヘキセン	(解説を作って初めて答えが2つあることに気づいたなんて言えない)

大問5

小問	解答例	一言
問1	電池で起こる反応は自発的に起こる反応で、電気分解による反応は自発的に起こらない反応である。	と答えてほしかったんだけど問題文の日本語下手すぎて伝わるわけがなく
問2(1)A	イオン化傾向	
B	濃硝酸	
C	王水	
D	酸化数	
(2)	x=1 y=3	反応式の係数と関係があるかもしれないっぽい...?
(3)	テトラクロリド金(Ⅲ)酸イオン	教科書に載ってる錯イオン命名法
(4)	ヨードチンキなど	
(5)	一酸化窒素、二酸化窒素	
問3	91L	
問4	ナトリウムは水素よりもイオン化傾向が大きく、水溶液を電気分解するとナトリウムでなく水素が発生するから。	
保存方法	石油の中	
問5	90.4nm	電気分解で生成された酸化被膜の密度はもっと小さいっぽいから実際はもっと厚いはずだけど一応問題文の条件を仮定すればこうなる ちなみにこの厚さだと薄膜干渉が起これない(または被膜の屈折率があり得ない数値になる)

大問6

小問	解答例	一言
問1A	メンデレーエフ	深夜テンションで作ったとしか思えない(というか実際そう)悪問 作るだけでもそこそこ知識ついた
B	周期律	
C	サンスクリット	
D	ゲルマニウム	
E	118	
F	族	
G	周期	
H	典型元素	
I	価電子(最外殻電子)	
問2A	アルカリ金属	
B	1	
C	陽イオン	
D	下	
E	Cs	
F	ペプチド(アミド)	
G	エステル	
H	苛性ソーダ	
I	多量の水で洗い流す	
J	二次電池	
K	リチウムイオン	
L	ナトリウム、カリウム	
M	数千万年	
N	フランシウム	
O	放射性	
P	分	
問3A	2	
B,C	マグネシウム、ベリリウム	
D	2	
E	橙赤色	
F	深赤色	
G	大きい	
H	エメラルド	
I	塩化マグネシウム	
J	二酸化炭素	
K	水酸	
L	酸	
M	塩	
N	硫酸/バリウム	
問4A	17	
B	7	
C	フッ化水素	
D	フッ化水素酸	
E	ポリエチレン	
F	水素結合	
G	20	
H	水素とフッ素の結合が強い	
I	下方置換	
J	ナトリウム	
K	陽極	
L	2	
M	4	
N	感光	
O	黒色	
P	現像	
Q	酢酸水溶液	
R	チオ硫酸ナトリウム水溶液	
S	褐	
T	三ヨウ化物イオン	
U	ヨウ素ヨウ化カリウム水溶液	
V	デンプン	
W	青紫	
X	ヨウ素デンプン	
Y	アミラーゼ	
Z	グルコース	
問5A	希ガス	
B	8	
C	単	
D	ヘリウム	
E	凝固	
F	イオン化エネルギー	
G	貴ガス	
問6	テルビウム エルビウム イッテルビウム イットリウム	イッテルビー4兄弟
問7①	オスミウム(またはハッシウム)	
②	タングステン	
③	レニウム(またはタングステン)	諸説あり?
④	銀	

参考文献

大問1

- 問2 [カイロのしくみ | カイロのすべて | 桐灰カイロ | 小林製薬](#)
問5 [造幣局：現在製造している貨幣](#)

大問2

- 問1.2 生活と化学 [混成軌道](#)

大問3

なし

大問4

[酸化的開裂反応 | 薬学まとめました](#)

大問5

- 問2 [塩化ニトロシル | 2696-92-6](#)
[イオン化傾向](#)
問3 [鉛蓄電池の充放電\(1\)放電のしくみ<バッテリーの基礎知識](#)

大問6

- 問1~7 [最も重い金属ランキングTOP30！驚異の密度を誇る金属たち](#)
[138億年で1秒もずれない“原子核時計”の実現を目指す ～SPring-8で大きく前進](#)
[様々な形の周期表と未発見元素](#)
[周期律を調べてみよう！](#)
[地球コアに大量のヘリウム？](#)
[バリウムってなに？](#)
[元素一覧](#)
[写真の現像\(ハロゲン化銀の利用\) | 化学のグルメ](#)